

Voice · Vision · API



開場 · present 你個 dashboard + project

上堂(C3)你用 agentic workflow 起咗 project 第一版 + 試 build dashboard —— 今堂先 show,再俾佢感官

- 📋 **present 你個 dashboard:** build 到點?一版睇到咩?撞到咩問題?
- 🚀 **present 你個 project:** 第一版做到啲咩?
- 大家一齊睇下點改靚 —— build 唔啱就叫 agent 改(『加深色』『字大啲』『加多個格』)
- 今堂主菜:俾你個 agent **開口(語音)+ 開眼(視覺)+ 生圖**,攞埋 API key 加落你個 project

準備



擺 API Key

俾你個 agent 雲端能力 —— 開口、開眼、生圖,加落你個 project

攞 Gemini API Key

Google AI Studio · 有免費 tier, 唔使信用卡 · (API key 係少數要你親手攞嘅嘢 —— 想加雲端能力 STT/TTS、影像先需要)

- **1** 開 aistudio.google.com/app/apikey, 用 Google 帳號登入
- **2** 揸 **Create API key** → 揀(或開)一個 project
- **3** Copy 條 key(`Alza...` 開頭)
- **4** 貼入專案個 ``.env``: `GOOGLE_AI_API_KEY=你條key``
- ⚠ 條 key 等於密碼 —— 唔好俾人、唔好 commit 上 GitHub

攤 OpenAI API Key

platform.openai.com · ⚠ 冇免費額,要先充值(最少 US\$5 prepaid)

- **1** 登入 **platform.openai.com** → 右上 ⚙ → **API keys**
- **2** 揸 **Create new secret key** → 改個名 → Create
- **3** 即刻 **Copy**(`sk-...` 開頭)—— 關咗個窗就睇唔返
- **4** 貼入 `.env`: `OPENAI\_API\_KEY=你條key`
- **5** 去 **Billing** 充值先用咗 · key 只顯示一次,唔好公開



攤 ElevenLabs API Key

elevenlabs.io · 有免費 tier(~10 分鐘 TTS/月、限非商業)

- **1** 去 **elevenlabs.io** Sign up(免費)
- **2** 右上頭像 → **API Keys**
- **3** 揸 **Create API Key** → Copy(`sk\_...` 開頭)
- **4** 貼入 ``.env``: `ELEVENLABS_API_KEY=你條key``
- ⚠ 免費額限非商業 + 分享要標註佢;夠學員試味

後半段・點解要『開口開眼』

淨係打字嘅 agent

- › 只收得文字
- › 你要打晒所有嘢俾佢
- › 睇唔到你 send 嘅相 / screenshot
- › 答你都係一嚟字,要你自己讀

有埋聲同眼

- › 你開口佢聽得明 (STT)
- › 你 send 相佢睇得明 (Vision)
- › 佢用把聲答你 (TTS)
- › 仲識自己整圖俾你

STEP 1 · 俾你個 agent 把聲(TTS)

叫佢識講嘢出嚟 —— 廣東話用免費 Edge,英文用 ElevenLabs:

💡 PROMPT (同你 AGENT 講)

Give yourself a voice. When I ask you to "say" something, turn the text into speech audio and play it.
Use Microsoft Edge TTS (free) for Cantonese, and ElevenLabs for English. Set it up, then say this out loud to test.

Edge TTS 完全免費、唔使 key、有廣東話聲;ElevenLabs 英文最似真人(食免費額)。

STEP 2 · 俾佢聽得明你講嘢(STT)

叫佢將你嘅語音 message 先轉文字,再處理:

PROMPT

```
When I send you a voice message on Telegram, transcribe  
it to text first (use Gemini audio, or a local Whisper),  
then answer it like a normal message.  
Tell me which transcriber you set up.
```

咁你就可以一路揸車 / 行緊路,用講嘅落指令,唔使騰手打字。

STEP 3 · 俾佢睇得明你 send 嘅相(Vision)

send 相 / screenshot 俾佢,叫佢讀返入面有咩:

PROMPT

```
When I send you a photo or a screenshot, look at it and  
tell me what's in it. Test me now: I'll send a screenshot  
of an error message - read it and tell me how to fix it.
```

撞到 error screenshot、收據、白板相、餐牌 send 俾佢,佢即刻睇得明、幫到手。

STEP 4 · 叫佢自己整圖

唔單止睇,仲識畫 —— 形容你想要乜,佢出圖:

PROMPT

```
You can create images too. Make me a simple poster:  
a cream background with the words "AI 101" and a small  
friendly robot. Save it as a png and show it to me.
```

用 Gemini / OpenAI 生圖 —— 出 post 圖、海報、icon、示意圖都得。



兩份功課 · 第四堂之後返去做

繼續 develop 你個 project + dashboard,加埋雲端能力

- 功課 1 · 繼續 **develop** 你個 **project** + 加 **API** — 用今堂啲 API(Gemini / OpenAI / ElevenLabs)俾你 project 加雲端能力:語音、睇圖、生圖..... 揀啱你 project 啲啲。
- 功課 2 · 繼續整靚你個 **dashboard** — 加多啲 section、改靚 UI、駁實你 project 嘅資料。
- 順手:set 好 TTS 用廣東話讀嘢俾你聽,再 send 一張相 / screenshot 俾佢睇佢讀唔讀得返。
- 下堂(Class 5)大結局:present 你個 project + dashboard,然後加 Loops 自動化 + 🛡️ Guardrails 管住佢。

重點

It listens, sees, speaks — and powers your project.

俾你個 agent 開口、開眼、生圖,再用呢啲 API 加落你親手 build 嘅 project 。